

Otimização na Concessão de Crédito

Modelagem preditiva e inteligência de dados para mitigação de risco financeiro e eficiência na esteira de análise.

INTEGRANTES DO GRUPO

 Davi Leal de Araújo  Débora Costa Brasilino  Juliana Dias Lubacheski  Nancy Lorena Montano Rivera

O Problema e a Regra de Negócio



Equilíbrio Financeiro

Mitigação do risco de inadimplência sem sacrificar a agilidade e o custo de oportunidade.



Definição de Mau Pagador

Clientes com atrasos recorrentes no pagamento da fatura superiores a 60 dias.



Foco na Perda Severa

Descarte de atrasos pontuais operacionais para concentrar a inteligência na perda de capital.



Decisão Estratégica: Isolar o verdadeiro risco de crédito preservando clientes com ruídos temporários.

O Desafio dos Dados

VOLUME PROCESSADO

+36.000

Clientes Analisados

CLASSE 0 • BONS PAGADORES

98,3%

Maioria Absoluta na Carteira

CLASSE 1 • MAUS PAGADORES

1,7%

Extremo Desbalanceamento

Realidade de Mercado: O desequilíbrio severo exige métricas refinadas, pois modelos convencionais tendem a ignorar a classe minoritária.

O Caminho Técnico (Pré-processamento)

01



Tratamento de Nulos

Preservação total da base original preenchendo vazios com categorias explicativas como "Desconhecido".

02



One-Hot Encoding

Vetorização numérica de variáveis categóricas cruciais como Escolaridade e Tipo de Renda.

03



Pipelines Isolados

Uso rigoroso do Scikit-Learn garantindo vazamento zero de dados (Data Leakage) entre treino e teste.

✓ Garantia Metodológica: Transformação consistente dos atributos mantendo a integridade estatística dos testes.

Avaliação e Escolha do Modelo

MÉTRICA DESCARTADA

Acurácia

Métrica ilusória em bases com 98,3% de uma única classe.

MÉTRICAS PRIORIZADAS

AUC-ROC & Recall

Foco total em minimizar o custo crítico de Falsos Negativos.

MODELO VENCEDOR



Random Forest

AUC-ROC

0.82

Recall

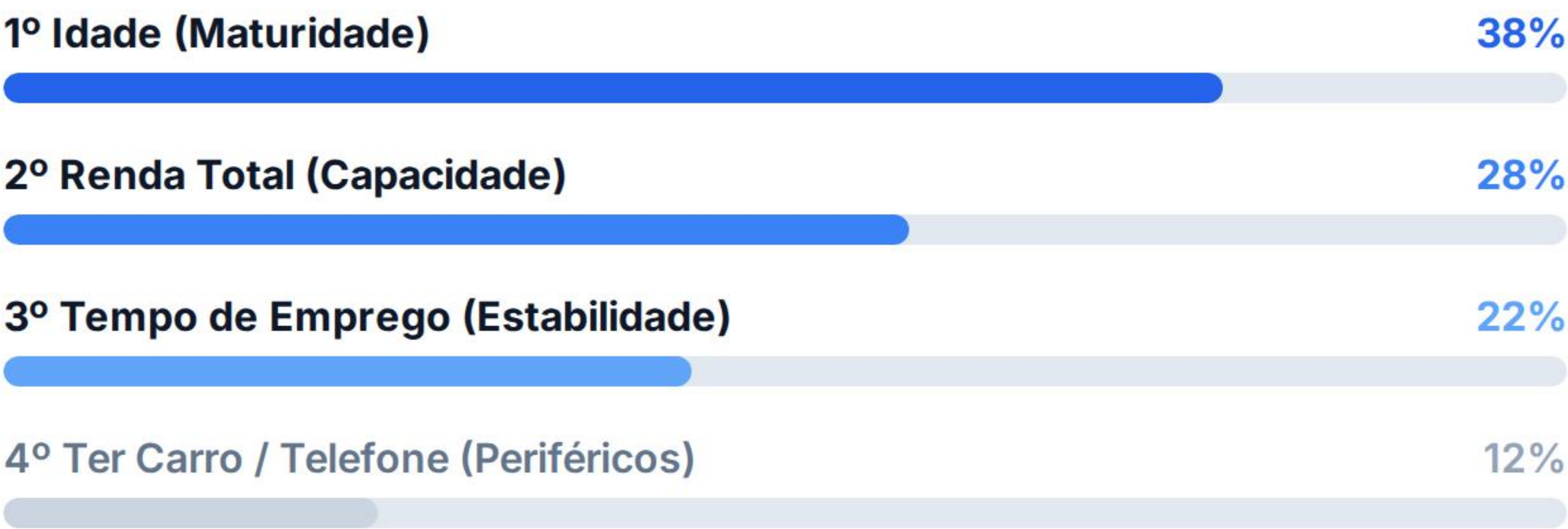
0.38

Modelos Comparados no Estudo:

Regressão Logística vs. Random Forest

O Que o Modelo Aprendeu?

ATRIBUTOS RELEVANTES NA AVALIAÇÃO DE RISCO



Fator Primário: Maturidade

A Idade consolida-se como a variável mais decisiva para prever o comportamento de pagamento.

Capacidade & Estabilidade

Renda Total e Tempo no Emprego completam o núcleo de consistência de crédito.

Impacto Secundário

Posse de bens ou telefone apresenta peso marginal na classificação de inadimplência.

 Conclusão: O modelo privilegia estabilidade socioeconômica e perfil demográfico maduro.

Implicações Práticas e Próximos Passos



Filtro Automático

Aprovação instantânea de perfis maduros e estáveis, garantindo forte ganho de eficiência operacional.



Foco Humano

Redirecionamento da equipe de análise de risco para avaliar apenas os casos moderados e incertos.



Reamostragem Sintética

Aplicação de técnicas como SMOTE pré-treino para reduzir Falsos Positivos do desbalanceamento.

Objetivo Final: Maximizar a segurança financeira mantendo a esteira de crédito ágil e rentável.

TECH CHALLENGE • GRUPO 48